

Grandeurs produits et quotients

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

Utiliser des grandeurs quotients, avec ou sans unités.

Je me souviens

Pour convertir une durée, 1 h = min et 1 min = s.

1 Reconnaître une grandeur quotient

Grandeur quotient

Une grandeur quotient s'obtient en divisant deux grandeurs. Exemples : vitesse en km/h, débit en L/min, masse volumique en g/cm³.

Vitesse moyenne

$$v = \frac{d}{t}, \text{ donc } d = v \times t \text{ et } t = \frac{d}{v}.$$

Calculer une vitesse

1. Vérifier la compatibilité des unités.
2. Choisir la formule.
3. Remplacer par les valeurs.
4. Calculer et écrire l'unité.

EXEMPLE :

Un cycliste parcourt 42 km en 2 h 30 min, soit 2,5 h.

$$v = \frac{42}{2,5} = \text{ km/h.}$$

2 Calculer un débit

Débit

$D = \frac{V}{t}$, où V est le volume écoulé et t la durée.

EXEMPLE :

18 L s'écoulent en 3 min : $D = \frac{18}{3} = \dots\dots\dots$ L/min.

3 Utiliser une masse volumique

Masse volumique

$\rho = \frac{m}{V}$, donc $m = \rho V$ et $V = \frac{m}{\rho}$.

EXEMPLE :

Un objet de 270 g occupe 100 cm³ : $\rho = \frac{270}{100} = \dots\dots\dots$ g/cm³.

Conversions

Il faut convertir avant le calcul, jamais seulement l'unité du résultat. En particulier, 1 m/s = 3,6 km/h.

Critères de réussite

- ☐ J'ai choisi la bonne grandeur quotient.
- ☐ J'ai converti les données avant de calculer.
- ☐ J'ai écrit une unité composée correcte.
- ☐ J'ai contrôlé la vraisemblance du résultat.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
Utiliser des grandeurs quotients, avec ou sans unités.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.